

Fundamentos da Informática

Agenda...

- ❑ Aula anterior:
 - ❑ Processadores.
- ❑ Aula de hoje:
 - ❑ RAM.

Introdução

- ❑ Memórias desempenham um papel importantíssimo nos computadores;
- ❑ Uma boa CPU só alcançará bons resultados se a memória também for suficientemente grande e veloz;
- ❑ Quando a memória RAM é pequena o sistema é obrigado a utilizar o disco rígido ao invés da RAM para parte dos dados;
- ❑ HD é muito mais lento que a RAM;
- ❑ Desempenho do sistema é reduzido.

Introdução

☐ RAM

- ☐ Random-access memory
- ☐ Leitura e escrita
- ☐ Volátil
- ☐ Memória principal dos computadores

☐ ROM

- ☐ Read only memory
- ☐ Somente leitura
- ☐ Exemplos
 - ☐ BIOS
 - ☐ CD-ROM
 - ☐ DVD-ROM

Introdução

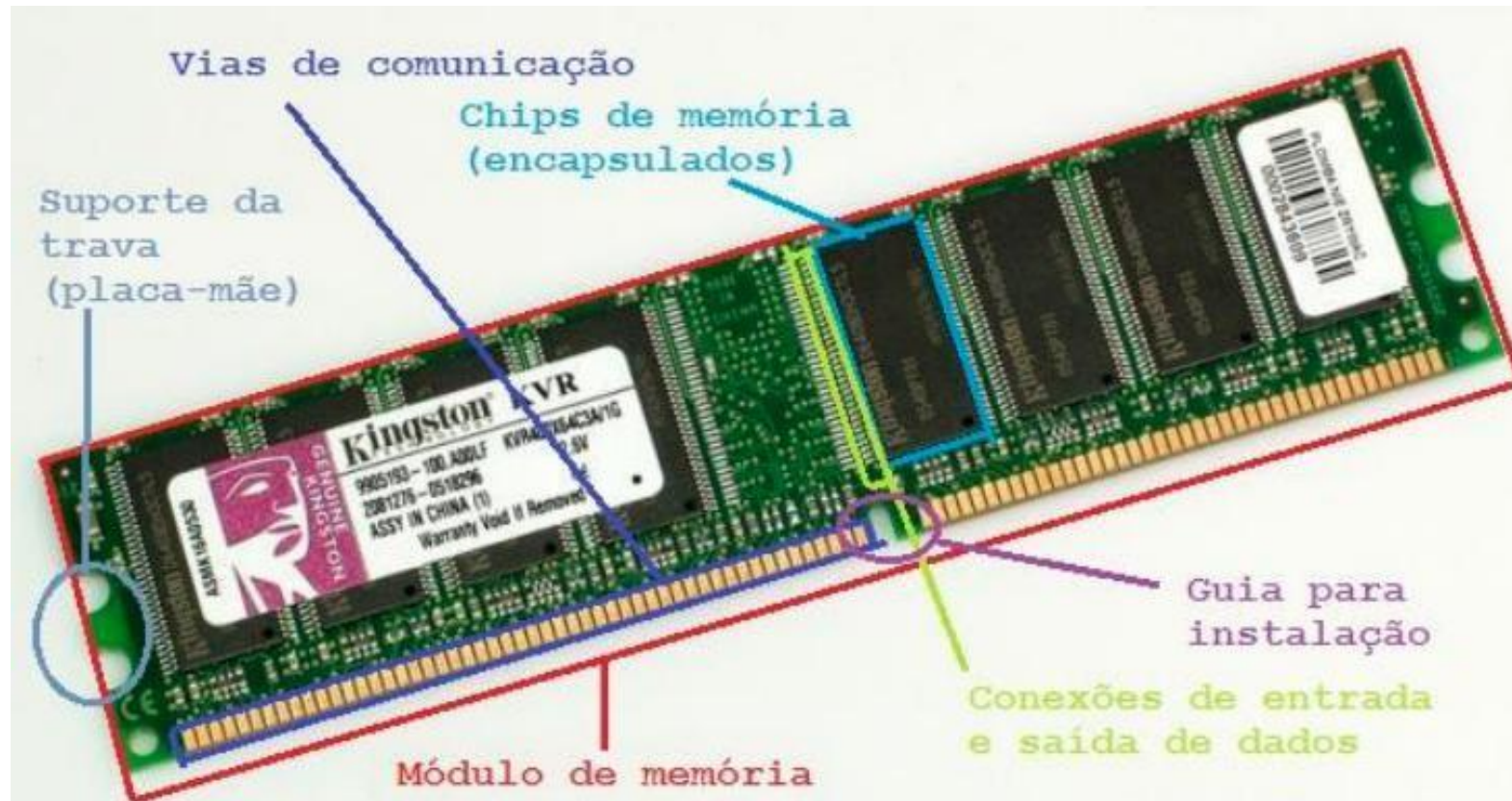
- ❑ Cuidado: algumas memórias ROM podem ser programáveis e apagáveis!!!
- ❑ PROM: ROMs programáveis
 - ❑ Produzida vazia
 - ❑ Fabricantes podem programá-las (escrita de seus programas específicos)
 - ❑ Após programadas, não são mais apagadas.
- ❑ EPROM: ROMs apagáveis e programáveis
 - ❑ Programáveis como as PROMs
 - ❑ Porém informações podem ser apagadas
 - ❑ Após serem apagadas por completo, podem ser programadas novamente

RAM

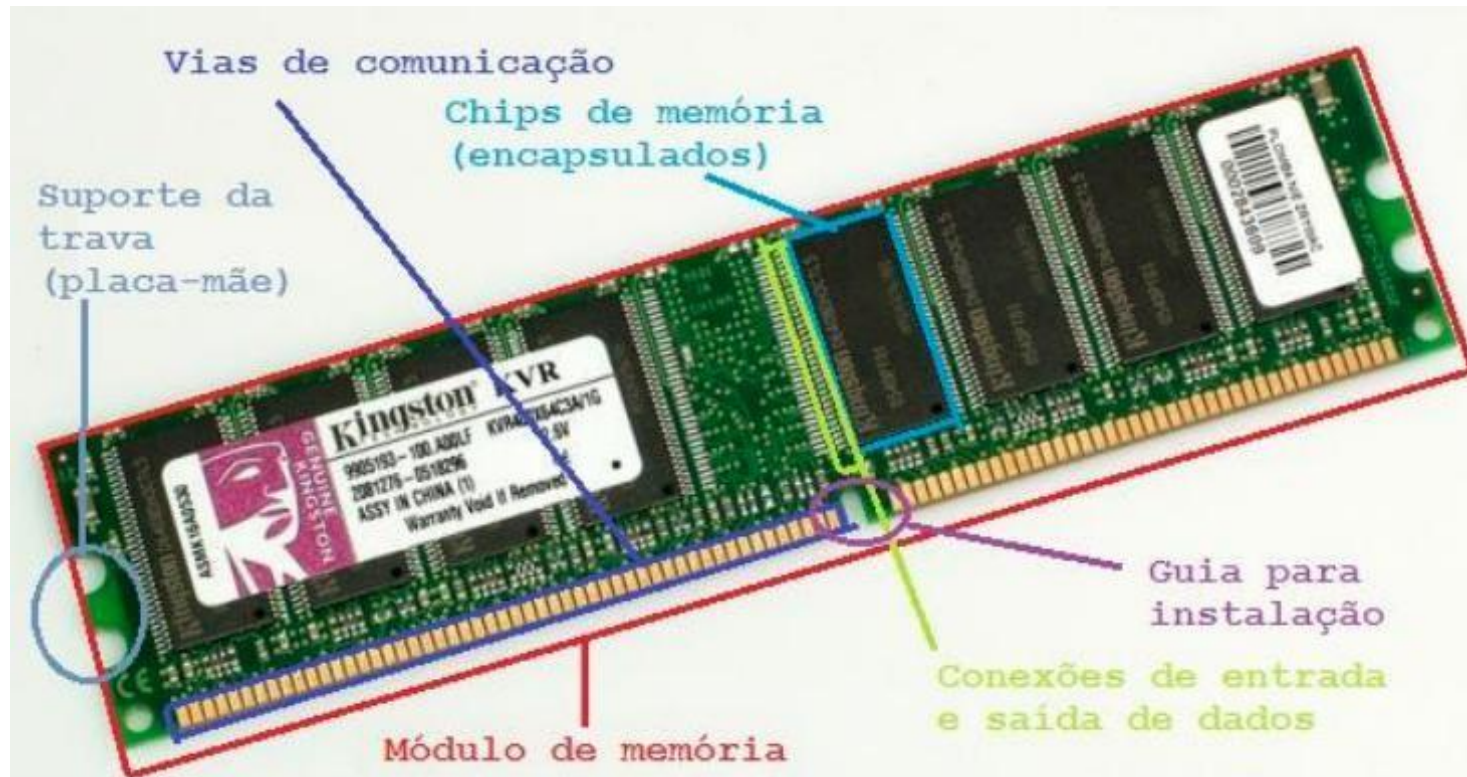
- ❑ O que não é acesso aleatório?
 - ❑ Acesso sequencial: fitas cassete;
- ❑ Para a n -ésima posição ser lida, as $n-1$ posições anteriores precisam ser acessadas.
- ❑ Memória de acesso aleatório:
 - ❑ Qualquer posição pode ser acessada em tempo constante (sem ter que acessar posições anteriores).



RAM



RAM



Slot placa mãe



DRAM vs SRAM

☐ DRAM

☐ Dinâmica

- ☐ Necessitam ser constantemente recarregada

- ☐ Mais barata

- ☐ Maior dissipação de calor

- ☐ Maior consumo

- ☐ Mais lenta

☐ SDRAM

- ☐ DRAM - Sincronizada com o barramento do sistema

- ☐ Usada tipicamente na memória principal

☐ SRAM

☐ Estática

- ☐ Não precisa de recarga elétrica

- ☐ Mais cara

- ☐ Menor dissipação de calor

- ☐ Menor consumo

- ☐ Mais rápida

- ☐ Usada tipicamente na cache da CPU

Capacidade da RAM

- ❑ Quantidade de informação que a memória pode armazenar:
 - ❑ Expressa em gigabytes (GB), ou Megabytes (MB) (antigas).
- ❑ Quanto de memória um computador deve possuir?
- ❑ Quanto mais, melhor?
 - ❑ Depende do orçamento e do uso.
- ❑ Atualmente (2022):
 - ❑ Atividades básicas (~4GB);
 - ❑ Intermediários (~8GB);
 - ❑ Avançado (>16GB).

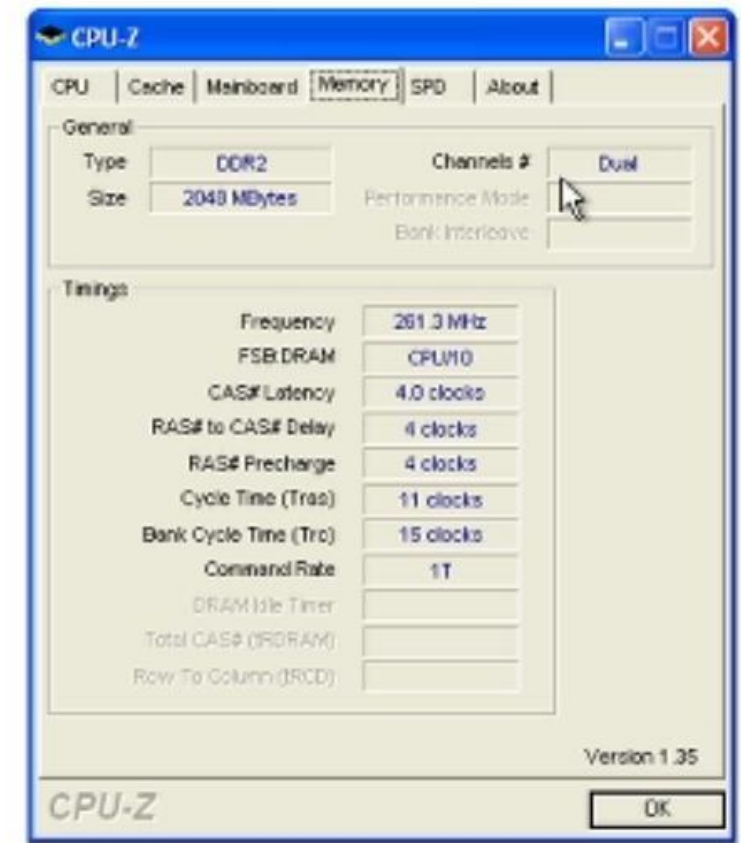
Dual Channel

- ❑ Recomendado trabalhar sempre com número par de módulos;
- ❑ Tecnologia dual channel;
- ❑ Dobra a taxa de acesso à memória;
- ❑ Exemplo:
 - ❑ Sistema com 8GB;
 - ❑ Melhor possuir dois módulos de 4GB do que 1 de 8GB;
- ❑ Uso do dual-channel:
 - ❑ Aumenta a largura de banda por meio de por meio de canais duplos de pentes de memória.
 - ❑ Um caminho a mais para comunicação entre o processador e a memória;

Dual Channel

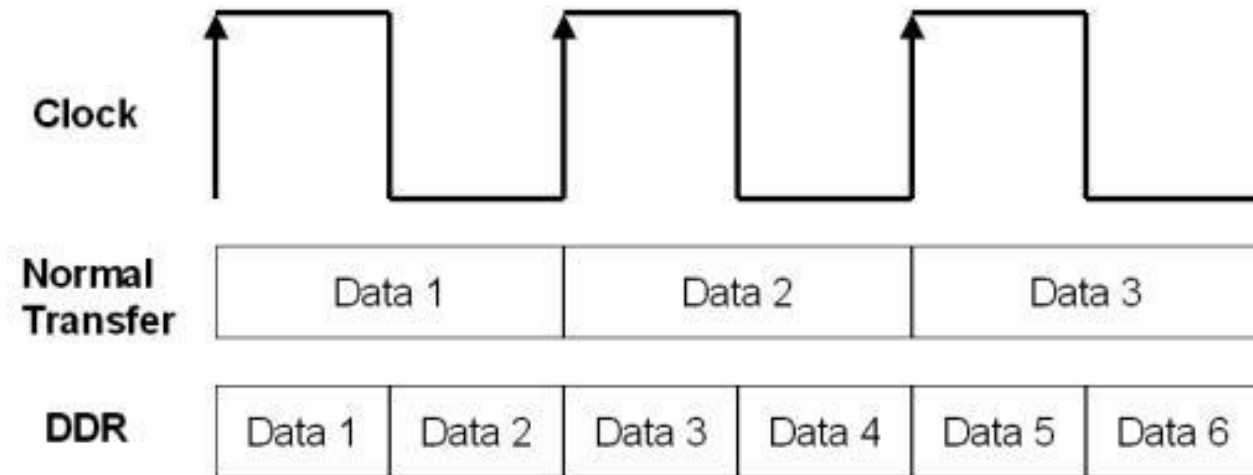
- ❑ Deve existir uma quantidade par de módulos de memórias:
 - ❑ Devem possuir capacidade e frequências idênticas.
- ❑ Caso a placa possua 4 slots:
 - ❑ Verificar no manual quais soquetes são utilizados para o dual channel;
 - ❑ Usar slots de mesma cor.

Slot placa mãe



Tecnologias de RAM

- ❑ DDR, DDR2, DDR3, DDR4, DDR5
- ❑ Double Data Rate
 - ❑ Dupla taxa de transferência por ciclo de clock



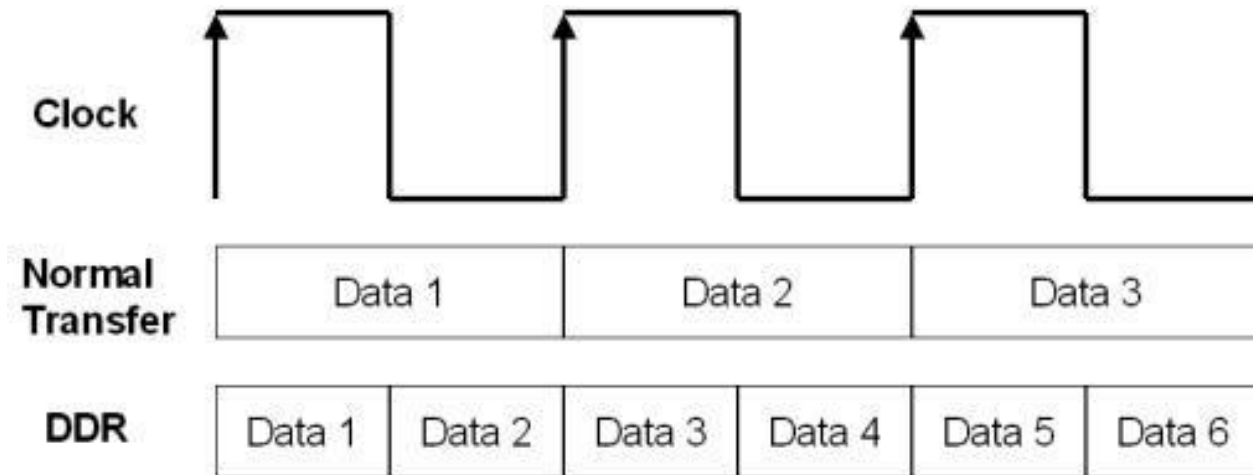
Tecnologias de RAM

❑ DDR, DDR2, DDR3, DDR4, DDR5

Cada um multiplica por dois a taxa de transferência do anterior

❑ Double Data Rate

❑ Dupla taxa de transferência por ciclo de clock



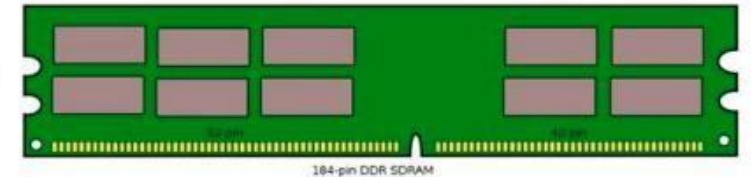
Velocidade

- ❑ Para obter a velocidade da memória na prática (velocidade máxima) é importante verificar:
 - ❑ Compatibilidade com a placa-mãe:
 - ❑ Se a frequência da placa-mãe for menor que a da memória, velocidade da memória fica limitada.
 - ❑ Frequência memória:
 - ❑ Impressa no módulo.

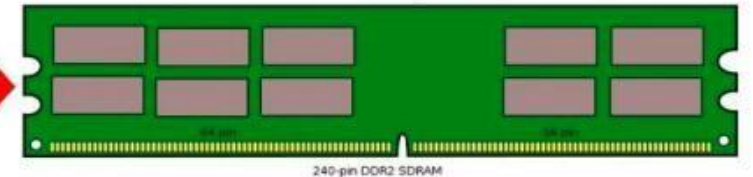
Formato físico

- ❑ DIMM (Dual Inline Memory Module)
 - ❑ Computadores de mesa da atualidade
 - ❑ 168 vias (SDR)
 - ❑ 184 vias (DDR)
 - ❑ 240 vias (DDR2, DDR3 e DDR4)
 - ❑ Todos com barramento de 64 bits
 - ❑ Mesmo que com um único módulo

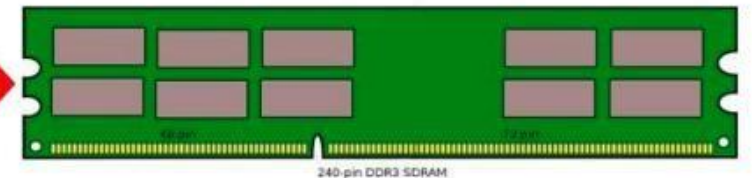
DDR ↔



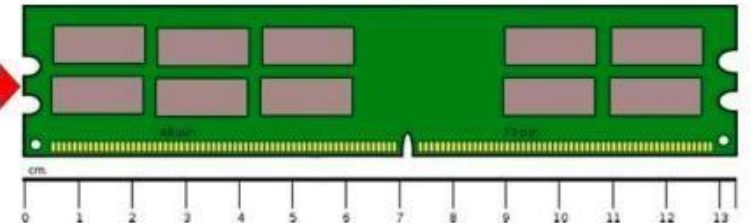
DDR2 ↔



DDR3 ↔



DDR4 ↔



Dúvidas

